

# Báo cáo bài tập EX9: Phân cụm dữ liệu bằng giải thuật K-means (unsupervised learning)

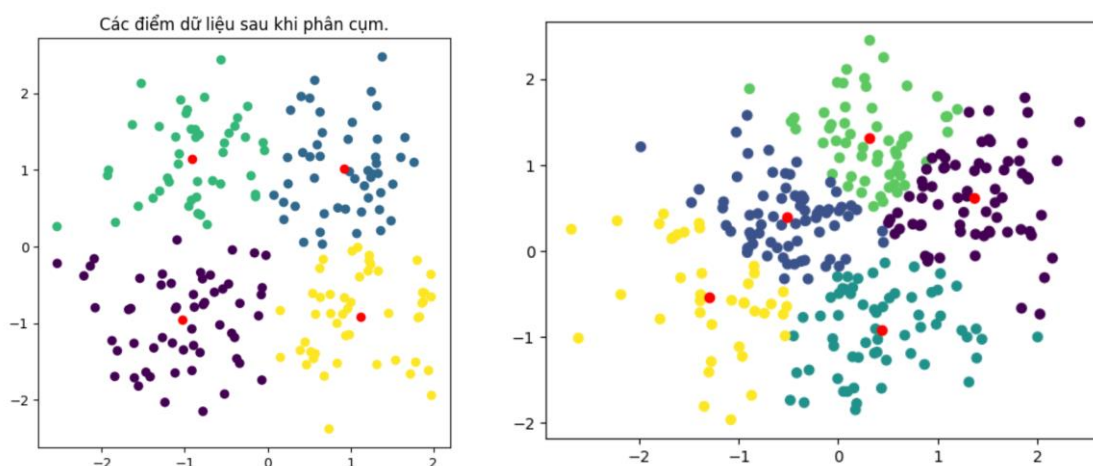
## Bài tập 1

Yêu cầu: Thử nghiệm trường hợp dữ liệu sinh ra chỉ có 2 cụm nhưng huấn luyện K-means với các tham số  $k = 3, 4, 5$  cụm

- Tự viết code sinh dữ liệu tương tự bên trên
- Xây dựng mô hình 3, 4, 5 cụm

Gợi ý: thay đổi tham số số cụm khi dựng giải thuật K-means

Kết quả phải ra được hình ảnh thể hiện đúng số tâm cụm và phân bố cụm.

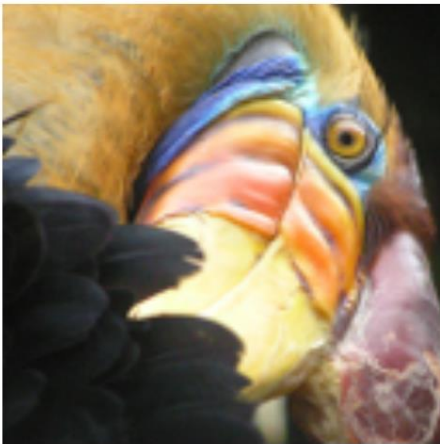


## Bài tập 2

Yêu cầu: Nén ảnh trên thành ảnh có số màu  $< 5$  và kiểm tra

Gợi ý: thay đổi tham số "số cụm" khi xây dựng K-means

Với  $n=2$ :



Với  $n=3$



Với  $n=4$ :

